

Capítulo 4

Capa de Red

Organización y Reenvío para Interredes

Application
Transport
Network
Link
Physical

Organización y Reenvío para Interredes

- **Intención pedagógica:** La clase busca que el estudiantado comprenda la interred como un sistema donde múltiples tecnologías, proveedores y protocolos deben coordinarse para que el reenvío funcione de extremo a extremo.
 - La intención es hacer visible los problemas que surgen cuando queremos enviar paquetes de una red a otra en una interred y sugerir soluciones para ello.
 - La clase está pensada para que el alumnado experimente la capa de red como un espacio de tensiones arquitectónicas —heterogeneidad, escalabilidad, desempeño, compatibilidad— y pueda razonar por qué las soluciones adoptadas (fragmentación no transparente, entunelamiento, agregación) emergen como compromisos de diseño.

Organización y Reenvío para Interredes

- **Meta formativa:** La meta formativa es que el estudiantado desarrolle la capacidad de encontrar, justificar y evaluar decisiones de diseño en interredes, articulando cómo cada mecanismo resuelve un problema específico y qué trade-offs introduce. Al finalizar, deberían ser capaces de:
 - explicar cómo se organiza una interred en términos de proveedores, relaciones y jerarquías;
 - describir y comparar estrategias de fragmentación y sus implicancias;
 - interpretar cómo funciona el entunelamiento como técnica de compatibilidad entre redes heterogéneas;
 - comprender por qué la agregación de redes de destino es esencial para la escalabilidad del enrutamiento global.

Organización y Reenvío para Interredes

- **Conocimientos previos asumidos:** La clase asume que el estudiantado ya domina conceptos fundamentales de redes:
 - qué es una LAN, una WAN,
 - cómo funciona la capa de enlace,
 - cómo opera un enrutador dentro de una red individual.
 - modelo de capas,
 - direccionamiento de interfaces de máquinas y de una LAN.

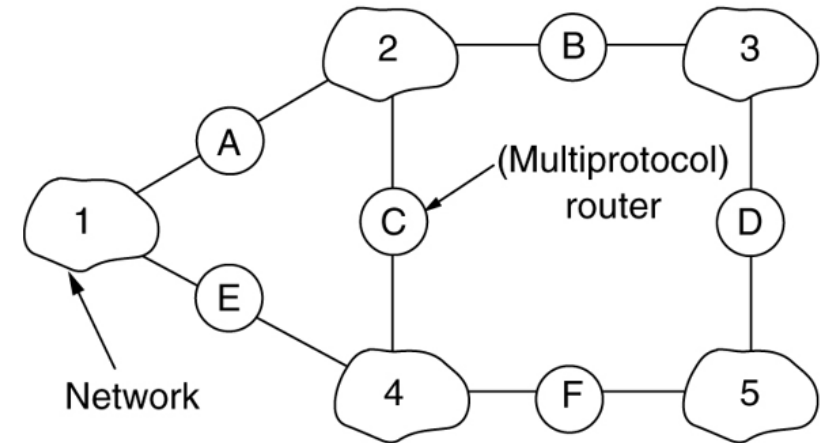
Organización y Reenvío para Interredes

Introducción

- Exploraremos cómo múltiples redes —con tecnologías, tamaños de paquete, protocolos y proveedores distintos— pueden coordinarse para comportarse como una sola interred funcional, y qué mecanismos arquitectónicos permiten que el reenvío extremo a extremo sea posible incluso en la presencia de heterogeneidad.
- **Responderemos las siguientes preguntas:**
 - ¿Qué significa realmente “interconectar redes” y qué tensiones emergen cuando intentamos que sistemas distintos colaboren?
 - ¿Cómo se resuelven incompatibilidades entre redes de distintas tecnologías que deben intercambiar paquetes?
 - ¿Qué tipos de mecanismos esenciales para la interoperabilidad hace falta definir para garantizar continuidad en el servicio extremo a extremo?
 - ¿Cómo evitar que las tablas de reenvío en una interred crezcan sin control y comprometan la escalabilidad del sistema?

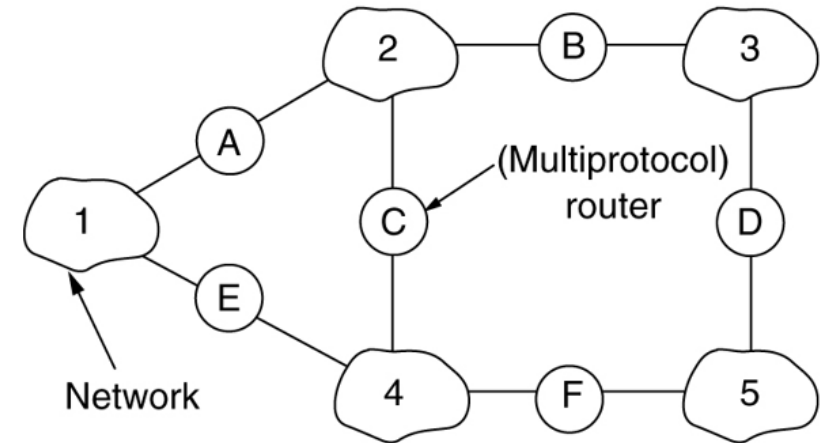
Bloque 1: Qué es una interred y otros conceptos básicos

- Repaso: ¿Qué es una interred?



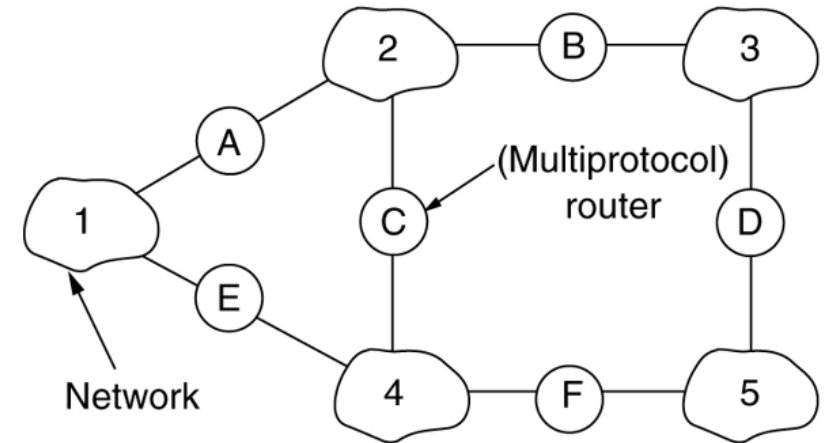
Bloque 1: Qué es una interred y otros conceptos básicos

- Repaso: ¿Qué es una interred?
- Es un conjunto de WAN interconectadas.
- ¿Todas las WAN tienen el mismo protocolo?



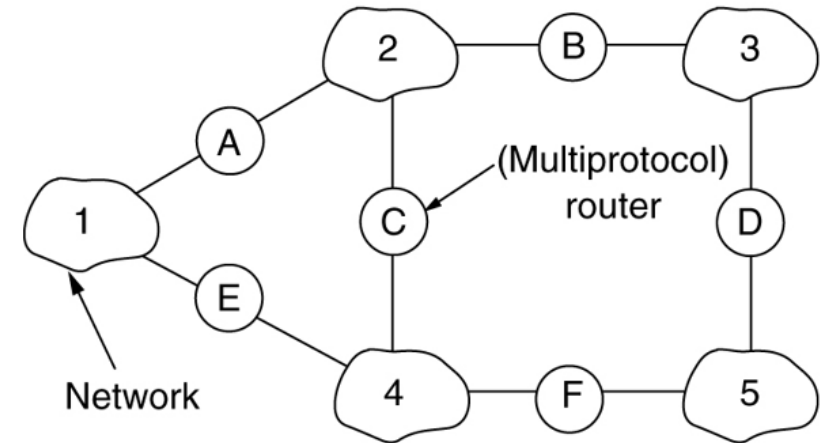
Bloque 1: Qué es una interred y otros conceptos básicos

- Repaso: ¿Qué es una interred?
- Es un conjunto de WAN interconectadas.
- ¿Todas las WAN tienen el mismo protocolo?
- No necesariamente.
- ¿Qué dispositivo se usan para ir de una WAN a otra?



Bloque 1: Qué es una interred y otros conceptos básicos

- Repaso: **¿Qué es una interred?**
- Es un conjunto de WAN interconectadas.
- **¿Todas las WAN tienen el mismo protocolo?**
- No necesariamente.
- **¿Qué dispositivo se usan para ir de una WAN a otra?**
- Enrutador multiprotocolo o puerta de enlace.



Bloque 1: Qué es una interred y otros conceptos básicos

- ¿Qué problemas surgen al pasar de una red a otra de tecnología distinta?

Bloque 1: Qué es una interred y otros conceptos básicos

- ¿Qué problemas surgen al pasar de una red a otra de tecnología distinta?
 - ☐ Con frecuencia se necesitarán **conversiones de protocolo**.
 - ☐ Se necesitarán **conversiones de direcciones**.
 - ☐ **Diferentes tamaños máximos de paquetes** usados por las diferentes redes.

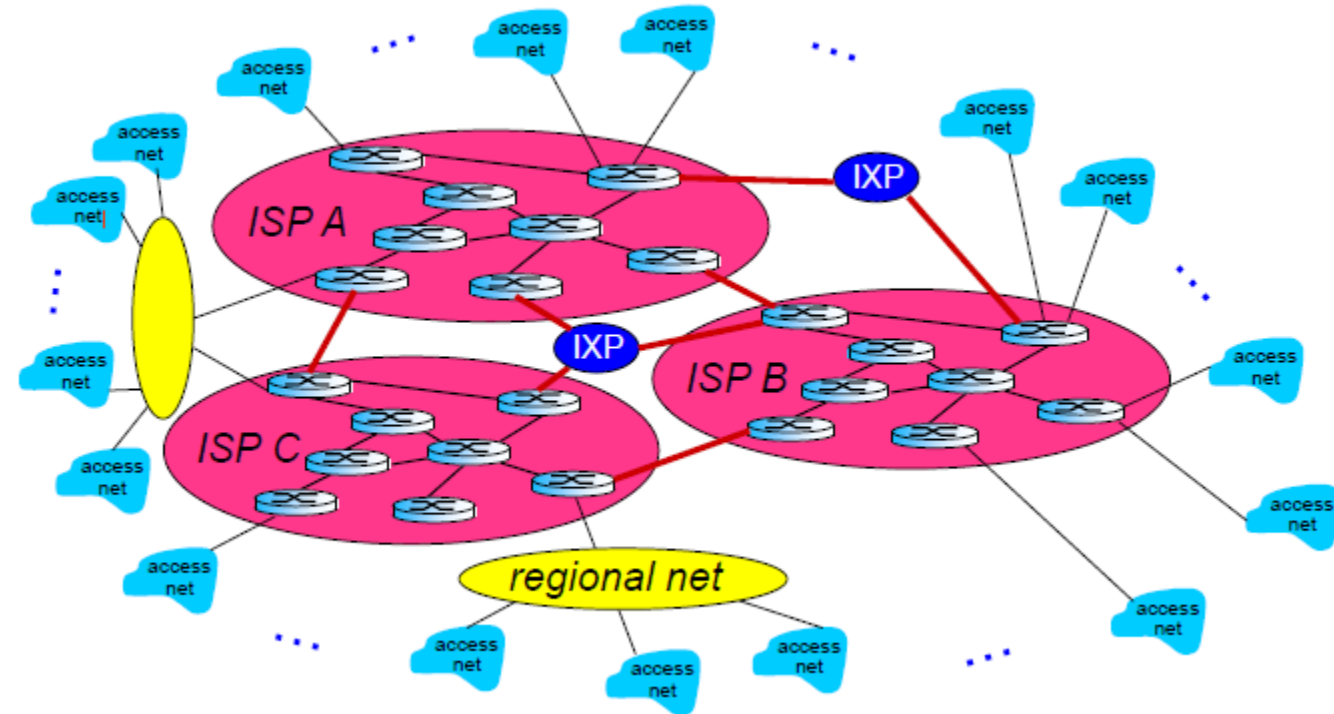
Bloque 2: Organización de una Interred

- En este bloque analizaremos cómo se **estructura una interred** cuando múltiples redes —cada una con su propia tecnología, proveedor, modelo de servicio y escala— deben coexistir y cooperar.
 - La organización no es un simple problema de conexión física: es un desafío de **coordinación entre dominios administrativos**, de **compatibilidad entre tecnologías** y de **economía del tránsito**.
 - Veremos cómo surgen jerarquías de proveedores, relaciones de dependencia y compañerismo, y cómo prácticas como el multihoming permiten mejorar confiabilidad y resiliencia.
 - El objetivo es que el estudiantado comprenda que una interred no es solo un conjunto de cables y protocolos, sino un ecosistema estructurado donde decisiones técnicas y organizacionales se entrelazan.

Bloque 2: Organización de una Interred

Conjunto de proveedores de servicios en tres niveles

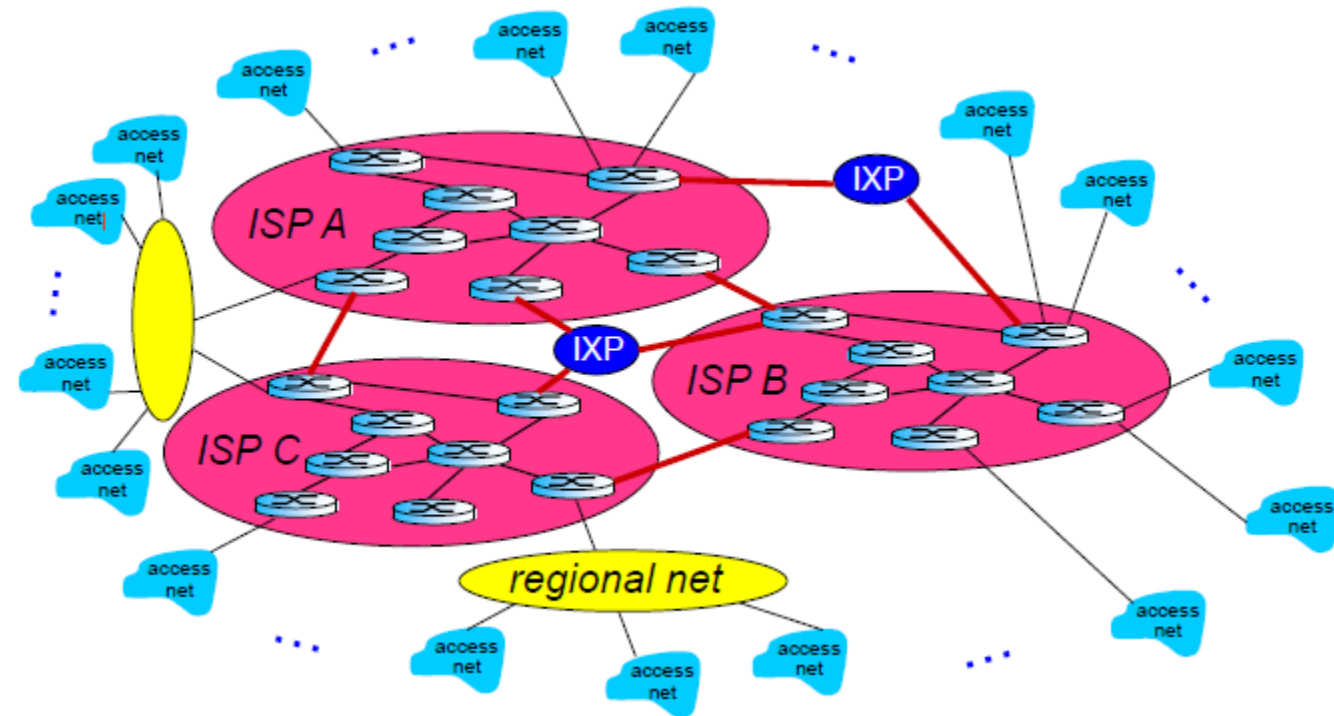
- Repaso: ¿qué tipos de redes proveedoras de servicios de red pueden interconectarse?



Bloque 2: Organización de una Interred

Conjunto de proveedores de servicios en tres niveles

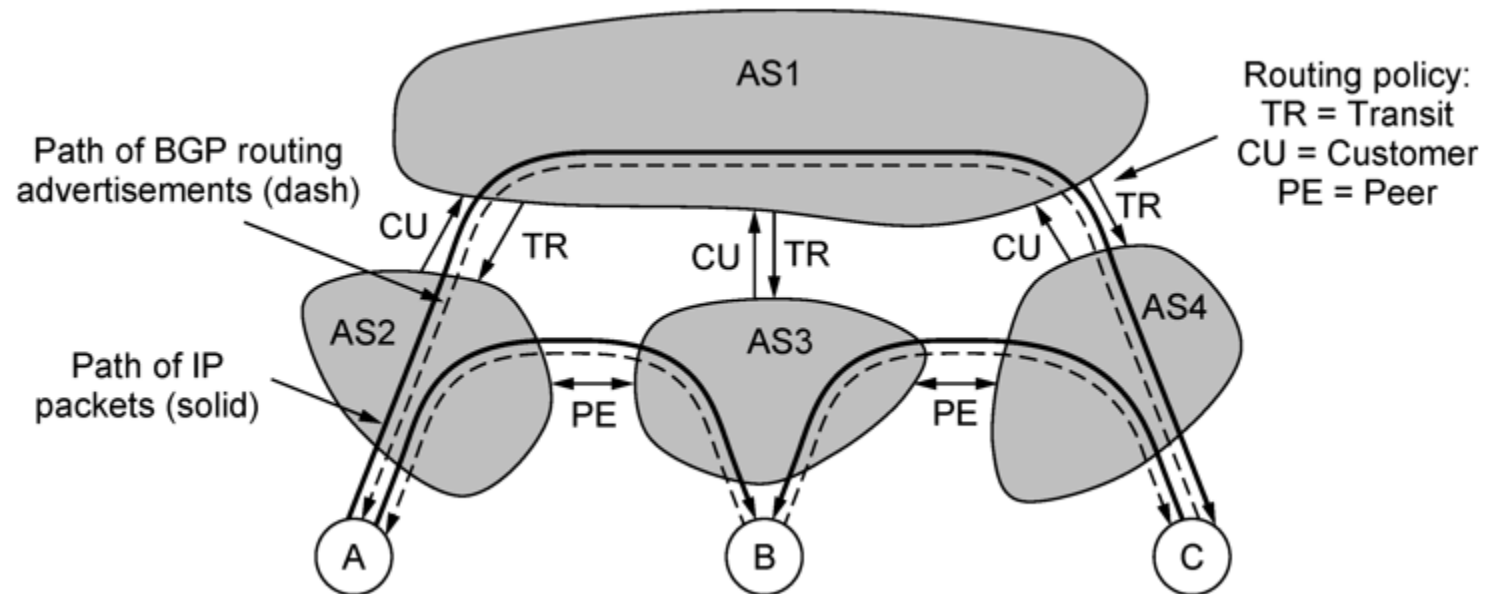
- Repaso: ¿qué tipos de redes proveedoras de servicios de red pueden interconectarse?
 - Redes de acceso
 - Redes regionales
 - Redes globales de tránsito



Bloque 2: Organización de una Interred

Relaciones entre redes

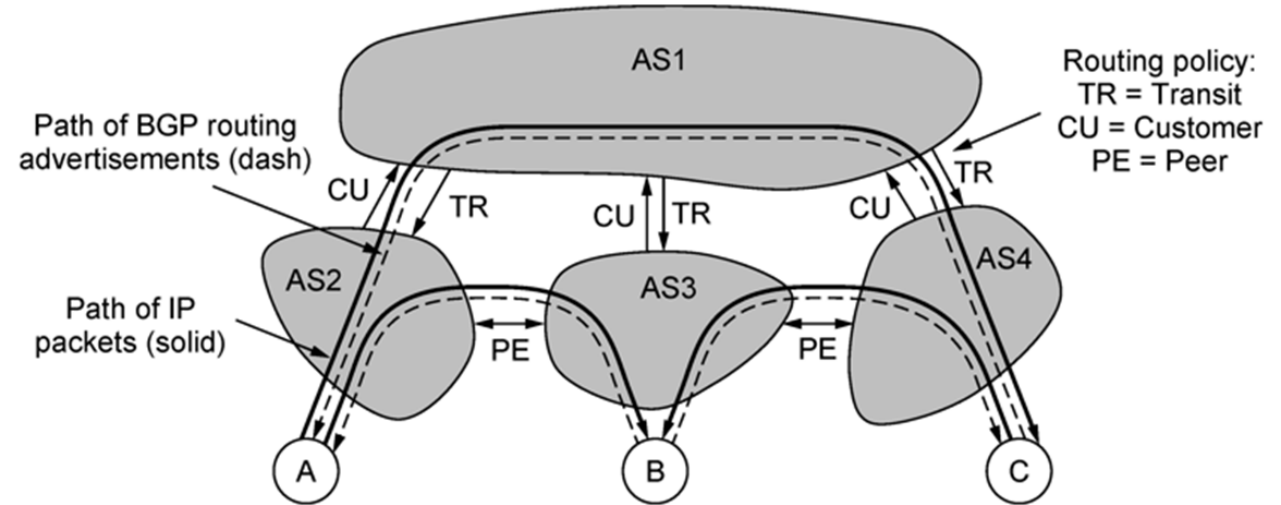
- **Relación proveedor-consumidor:** la red proveedora provee servicio de tránsito a la red consumidora.
 - La red cliente paga a la red proveedora para entregar paquetes a otros destinos y recibir paquetes enviados de otros destinos.
- **Ejemplo:** AS1 red proveedora de AS2, AS3 y AS4.



Bloque 2: Organización de una Interred

Relaciones entre redes

- **Relación de compañerismo:** los compañeros no se cobran por mandarse mensajes entre sus destinos.
- El compañerismo no es transitivo.
- **Ejemplo:** AS2 es compañero de AS3, AS3 es compañero de AS4.



Bloque 2: Organización de una Interred

Relaciones entre redes

- **Multihoming** significa que una red consumidora está conectada con varias redes proveedoras.
 - Esta técnica es usada para mejorar la confiabilidad, por si el camino por uno de los proveedores de servicio de red falla.

Bloque 2: Organización de una Interred

Relaciones entre redes

- **Recapitulación:** En este bloque vimos que una interred no es simplemente un conjunto de redes conectadas, sino una estructura organizada donde conviven tecnologías distintas, dominios administrativos independientes y relaciones económicas específicas.
 - Comprendimos cómo la jerarquía de proveedores, las relaciones de tránsito y compañerismo, y prácticas como el multihoming permiten que múltiples redes colaboren sin perder autonomía.
 - El punto clave es que la interconexión no ocurre en el vacío: requiere acuerdos, roles y mecanismos que definen quién transporta qué tráfico y bajo qué condiciones.
 - Esta organización es el andamiaje sobre el cual se construyen los mecanismos técnicos que veremos en los bloques siguientes.

Bloque 3: Reenvío entre Redes

- Habiendo entendido cómo se organiza una interred —sus proveedores, jerarquías y relaciones de cooperación— ahora podemos pasar del quién conecta al cómo circulan realmente los paquetes a través de esa estructura.
 - La organización administrativa y tecnológica de una interred establece el contexto, pero no resuelve por sí misma los desafíos operativos del reenvío extremo a extremo.
 - En el siguiente bloque nos enfocaremos en esos desafíos: qué ocurre cuando un paquete debe atravesar redes con distintos tamaños de trama, diferentes formatos de encabezado o modelos de servicio incompatibles.
 - Es aquí donde la arquitectura deja de ser solo un mapa de actores y pasa a ser un conjunto de mecanismos concretos que permiten que la comunicación fluya a pesar de la heterogeneidad.

Bloque 3: Reenvío entre Redes

- Este bloque se centra en los **mecanismos** que permiten que un paquete viaje a través de redes heterogéneas sin perder continuidad semántica ni funcional.
 - Abordaremos tensiones clásicas: distintos tamaños máximos de paquete, diferentes formatos de encabezado, modelos de servicio incompatibles y la necesidad de preservar el flujo extremo a extremo.
 - Estudiaremos dos grandes familias de soluciones: **fragmentación**, que permite adaptar paquetes a los límites de cada red, y **entunelamiento**, que encapsula paquetes para atravesar tecnologías intermedias.
 - El propósito es que el estudiantado vea estos mecanismos no como trucos aislados, sino como **respuestas arquitectónicas a la heterogeneidad estructural** de las interredes.

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- Cada red impone un tamaño máximo a sus paquetes.
 - ❑ Las cargas útiles máximas van desde 48 bytes (celdas ATM) hasta 65515 bytes (paquetes IP).
- **Problema:** un paquete grande P quiere viajar a través de una red cuyo tamaño máximo de paquete es bastante más pequeño que P .
- **Sugerir solución al problema anterior**

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- Cada red impone un tamaño máximo a sus paquetes.
 - ❑ Las cargas útiles máximas van desde 48 bytes (celdas ATM) hasta 65515 bytes (paquetes IP).
- **Problema:** un paquete grande P quiere viajar a través de una red cuyo tamaño máximo de paquete es bastante más pequeño que P .
- **Sugerir solución al problema anterior**
- las puertas de enlace dividen los paquetes en **fragmentos**, enviando cada fragmento como paquete de interred individual.
 - ❑ Las redes tienen el problema de **unir nuevamente los fragmentos**.

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- **Sugerir distintos enfoques para hacer la fragmentación**
(considerar si la puerta de enlace hace reensamblado o no)

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- **Sugerir distintos enfoques para hacer la fragmentación**
(considerar si la puerta de enlace hace reensamblado o no)
 - **Fragmentación transparente:** la Puerta de enlace de salida de la red hace reensamblado de fragmentos.
 - **Fragmentación no transparente:** El reensamblado de paquetes solo ocurre en el host de destino.

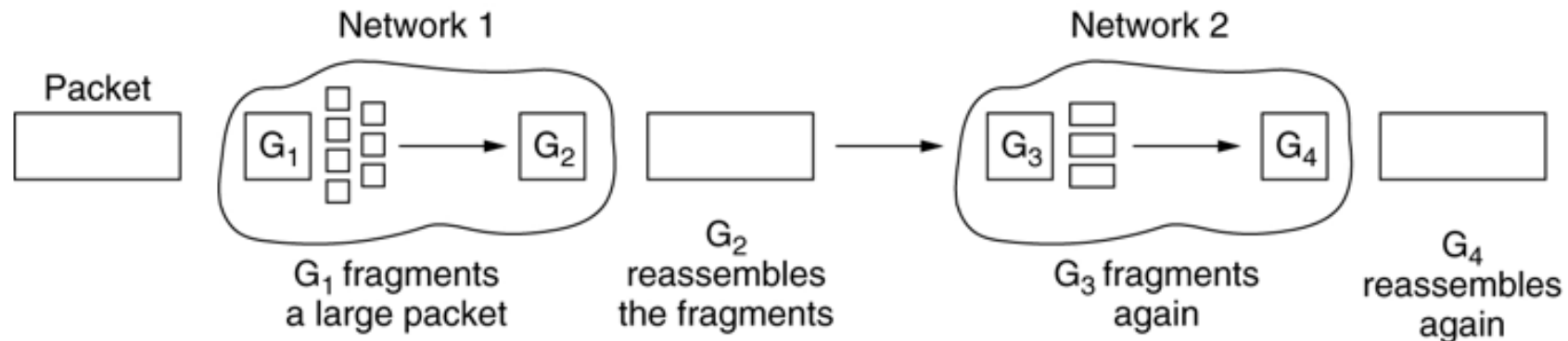
Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- **Fragmentación transparente:**

- Cuando un paquete de tamaño excesivo llega a una puerta de enlace, esta lo divide en fragmentos.
- Todos los fragmentos se dirigen a la misma puerta de enlace de salida, donde se recombinan las piezas.
- Las redes ATM (de circuitos virtuales) tienen hardware especial para esta estrategia.

- **¿Qué desventajas tiene?**



Bloque 3: Reenvío entre Redes

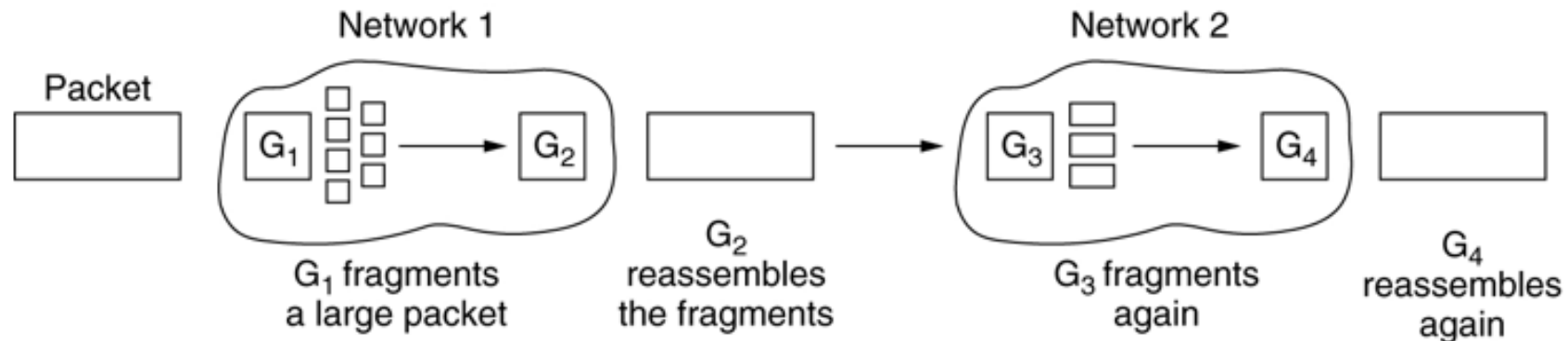
Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- **Fragmentación transparente:**

- Cuando un paquete de tamaño excesivo llega a una puerta de enlace, esta lo divide en fragmentos.
- Todos los fragmentos se dirigen a la misma puerta de enlace de salida, donde se recombinan las piezas.
- Las redes ATM (de circuitos virtuales) tienen hardware especial para esta estrategia.

- **¿Qué desventajas tiene?**

- Sobrecarga para reensamblar y volver a fragmentar repetidamente.
- Todos los paquetes deben salir por la misma puerta de enlace (afecta el desempeño)



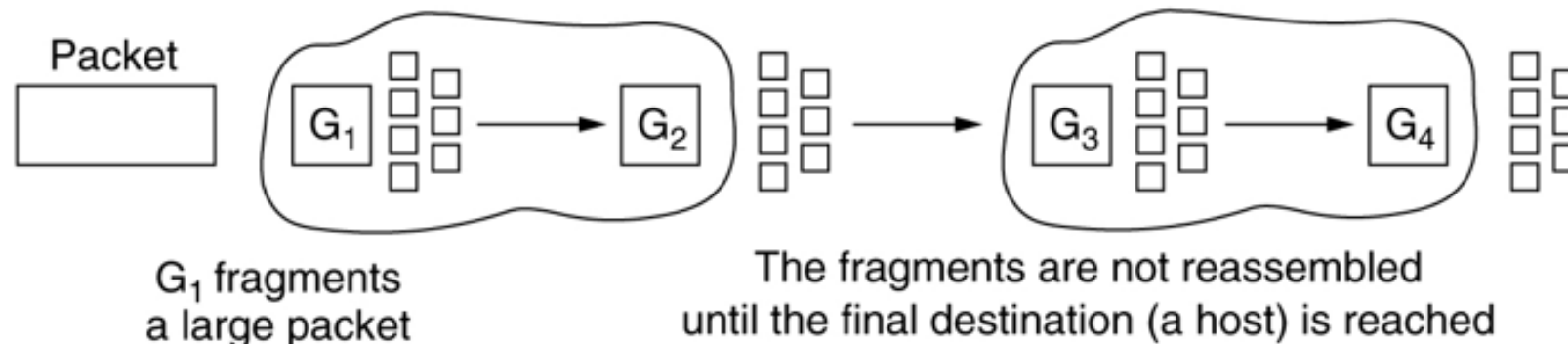
Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- **Fragmentación no transparente:**

- Una vez que se ha fragmentado un paquete, cada fragmento se trata como si fuera un paquete original. Todos los paquetes pasan por la puerta de enlace de salida.
- La recombinación ocurre en el host de destino.
- IPv4 funciona de este modo.

- **¿Qué desventajas tiene?**



Bloque 3: Reenvío entre Redes

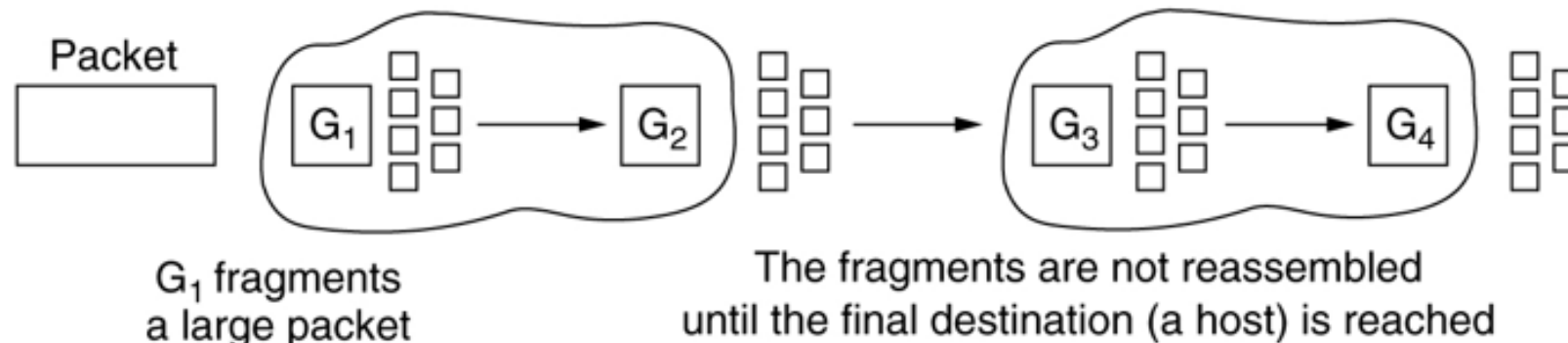
Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- **Fragmentación no transparente:**

- Una vez que se ha fragmentado un paquete, cada fragmento se trata como si fuera un paquete original. Todos los paquetes pasan por la puerta de enlace de salida.
- La recombinación ocurre en el host de destino.
- IPv4 funciona de este modo.

- **¿Qué desventajas tiene?**

- Requiere que todos los hosts puedan hacer el reensamblado.
- Al fragmentarse un paquete grande aumenta la sobrecarga total, pues cada fragmento debe tener un encabezado.



Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- Vamos a estudiar la fragmentación no transparente.
- **¿Cómo conviene determinar el tamaño de los fragmentos?**
 - ❑ El protocolo de interred define un **tamaño de fragmento elemental**.
 - Al fragmentarse un paquete todas las partes son iguales al tamaño de fragmento elemental, excepto la última que puede ser más corta.
- **¿Cómo saber a qué paquete pertenece un fragmento?**

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- Vamos a estudiar la fragmentación no transparente.
- **¿Cómo conviene determinar el tamaño de los fragmentos?**
 - ❑ El protocolo de interred define un **tamaño de fragmento elemental**.
 - Al fragmentarse un paquete todas las partes son iguales al tamaño de fragmento elemental, excepto la última que puede ser más corta.
- **¿Cómo saber a qué paquete pertenece un fragmento?**
 - ❑ Se numera el paquete original
- **¿Qué informaciones necesito saber sobre un fragmento?** (pensar en informaciones para hacer el reensamblado de fragmentos fácil)

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

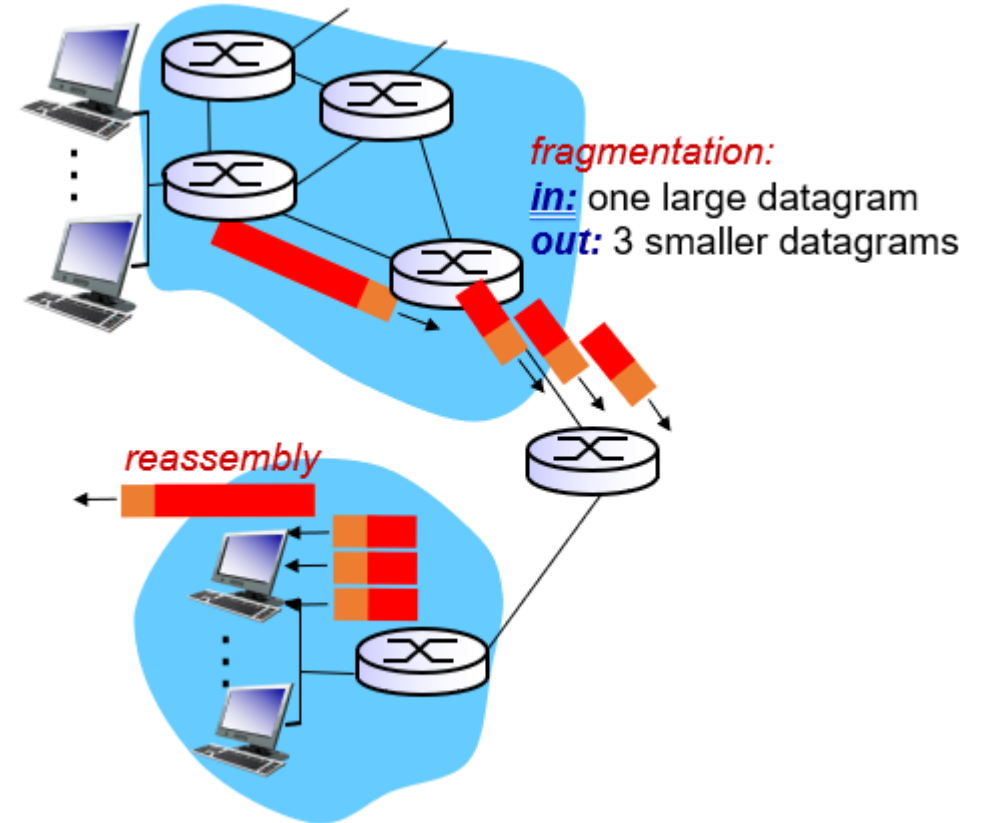
- Vamos a estudiar la fragmentación no transparente.
- **¿Cómo conviene determinar el tamaño de los fragmentos?**
 - ❑ El protocolo de interred define un **tamaño de fragmento elemental**.
 - Al fragmentarse un paquete todas las partes son iguales al tamaño de fragmento elemental, excepto la última que puede ser más corta.
- **¿Cómo saber a qué paquete pertenece un fragmento?**
 - ❑ Se numera el paquete original
- **¿Qué informaciones necesito saber sobre un fragmento?** (pensar en informaciones para hacer el reensamblado de fragmentos fácil)
 - **Idea 1:** Número de fragmento y cantidad total de fragmentos
 - **Idea 2:** desplazamiento del fragmento en el paquete original y si hay mas fragmentos. Esto es lo que es usado por IPv4.

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

- **Fragmentación en IPv4**

- Enlaces de red tienen **MTU** (tamaño máximo de transferencia) corresponde a trama a nivel de capa de enlace más larga posible.
- El campo de **identificación** es necesario para que el host de destino determine a qué datagrama pertenece un fragmento recién llegado.
 - Todos los fragmentos de un datagrama contienen el mismo valor en el campo de identificación.



Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

Fragmentación en IPv4 – Continuación:

- **MF** es un bit que significa más fragmentos.
 - Todos los fragmentos excepto el último tienen establecido este bit, que es necesario para saber cuándo han llegado todos los fragmentos de un datagrama.
- El **desplazamiento del fragmento (offset)** indica en qué parte del datagrama actual va este fragmento.
 - Todos los fragmentos excepto el último del datagrama deben tener un múltiplo de 8 bytes que es la unidad de fragmentación elemental.
 - Dado que se proporcionan 13 bits, puede haber un máximo de 8192 fragmentos por datagrama.
- **DF** de un bit significa cuando fijado en 1 una orden de no fragmentar (porque el destino es incapaz de juntar las piezas de nuevo).

Version	IHL	Type of service		Total length		
Identification				D F	M F	Fragment offset

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos tamaños de paquete máximo

Fragmentación en IPv4

Ejemplo:

- ❖ 4000 byte datagram
- ❖ MTU = 1500 bytes

	length =4000	ID =x	fragflag =0	offset =0	
--	-----------------	----------	----------------	--------------	--

*one large datagram becomes
several smaller datagrams*

1480 bytes in
data field

offset =
 $1480/8$

	length =1500	ID =x	fragflag =1	offset =0	
--	-----------------	----------	----------------	--------------	--

	length =1500	ID =x	fragflag =1	offset =185	
--	-----------------	----------	----------------	----------------	--

	length =1040	ID =x	fragflag =0	offset =370	
--	-----------------	----------	----------------	----------------	--

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos formatos de paquetes

- Después de estudiar la fragmentación como estrategia para adaptar paquetes a los límites físicos y tecnológicos de cada red, podemos reconocer que este mecanismo resuelve solo una parte del problema de interoperabilidad: qué hacer cuando el obstáculo es el tamaño del paquete.
 - Sin embargo, en una interred real también aparecen incompatibilidades más profundas, como **formatos de encabezado distintos, modelos de servicio incompatibles** o incluso tecnologías que **no pueden interpretar directamente los paquetes de otra red**.
 - En esos casos, fragmentar no alcanza. Necesitamos un mecanismo que permita transportar un paquete “tal cual es” a través de una red que no lo entiende.
 - Ese mecanismo es el **entunelamiento**, que veremos a continuación como una forma de encapsular paquetes para que puedan atravesar tecnologías intermedias sin perder su identidad original.

Bloque 3: Reenvío entre Redes

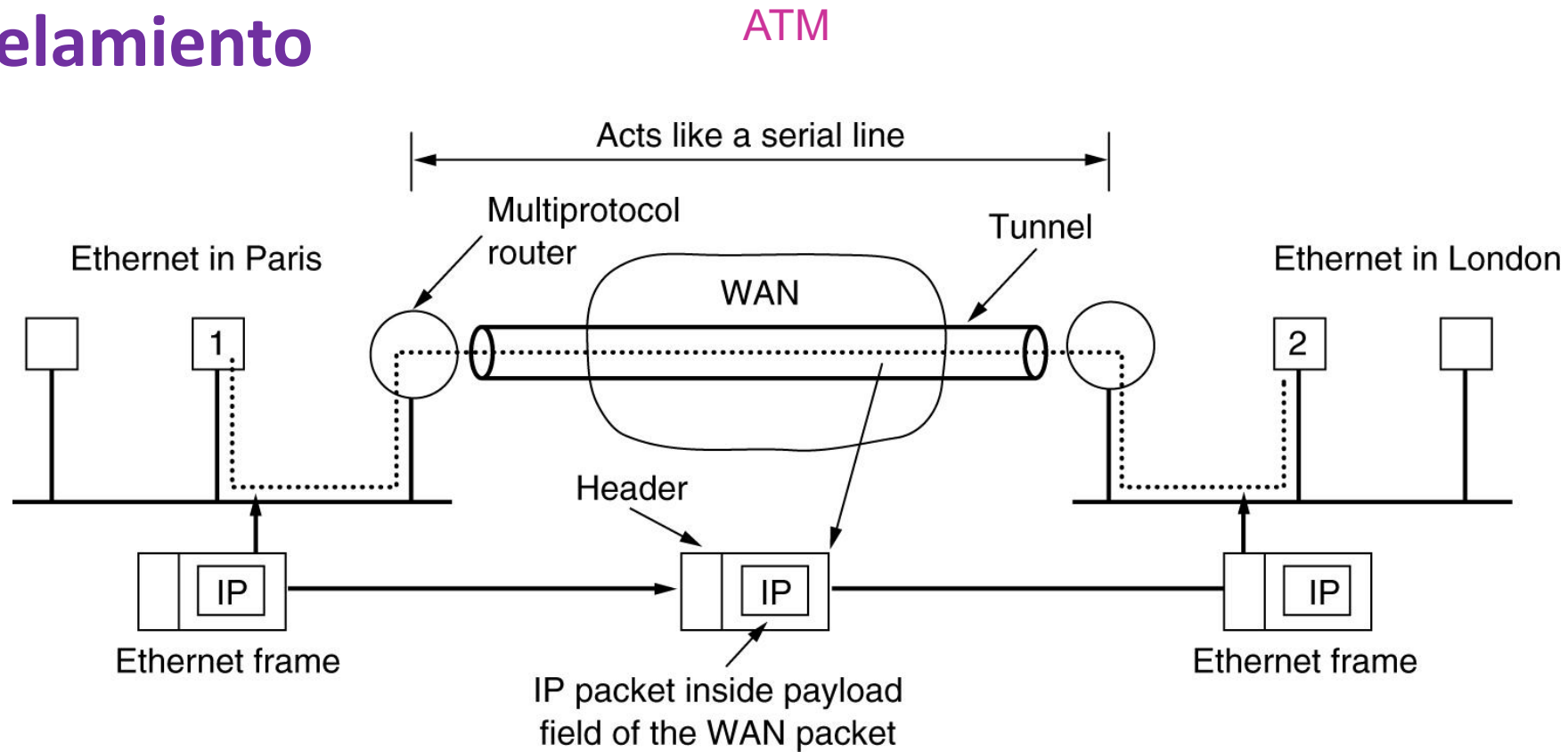
Redes con distintos formatos de paquetes

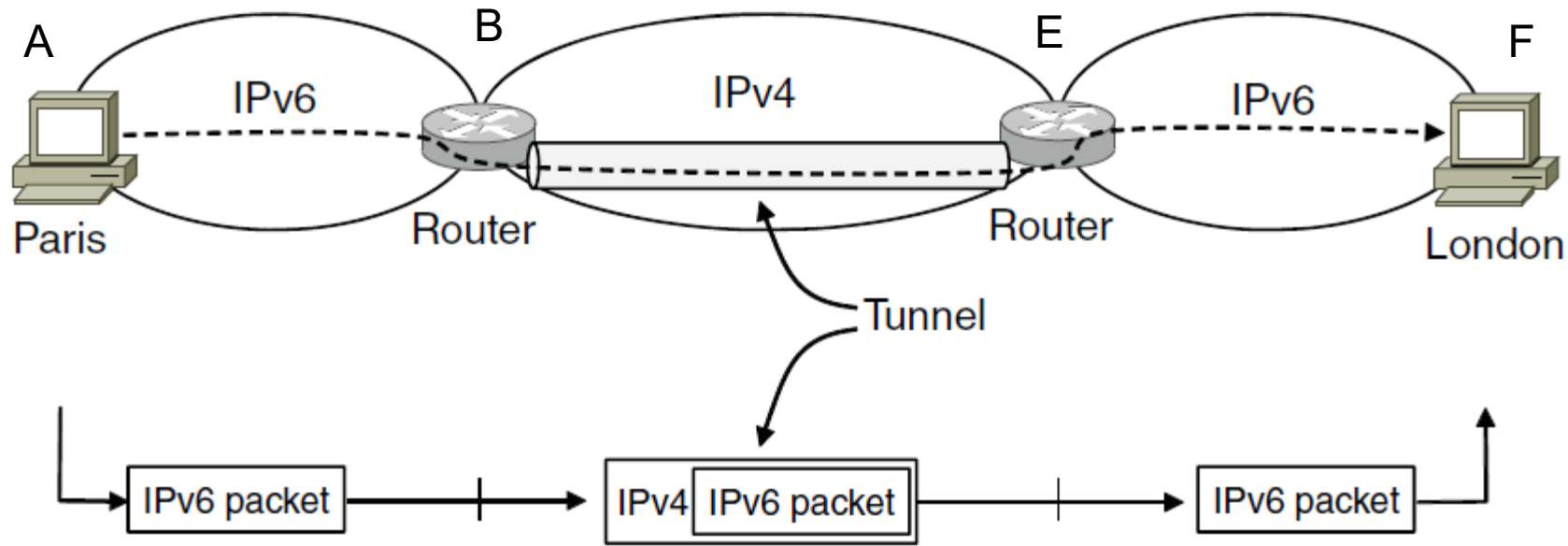
- **Problema:** Un host de origen h1 y de destino h2 están en la misma clase de red, pero hay una red diferente en medio.
 - ❑ ¿Cómo hacer para mandar un paquete de h1 a h2?
- **Solución:** Usar **entunelamiento**
 - ❑ Los paquetes son encapsulados en la red del medio usando un encabezado de ésta.
- Veremos dos ejemplos de entunelamiento.

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos formatos de paquetes

Entunelamiento

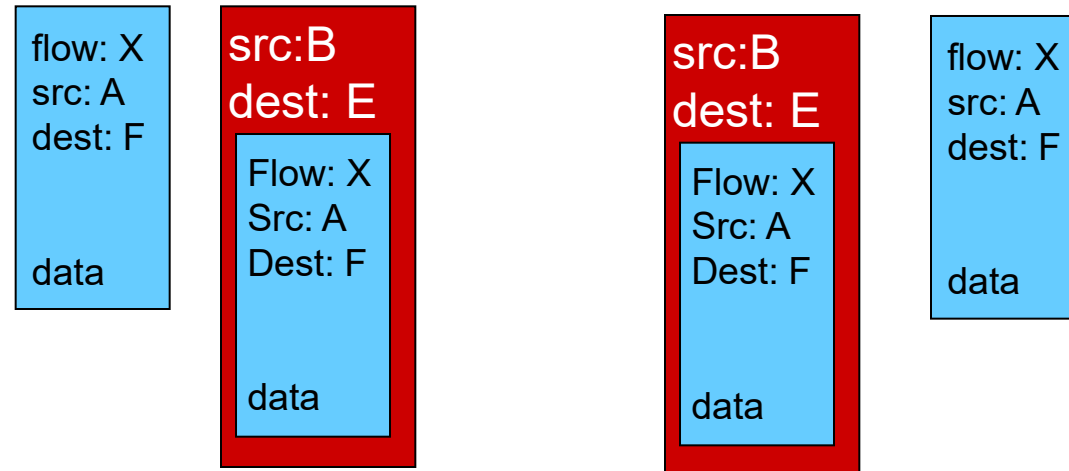




Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos
formatos de paquetes

Entunelamiento



B sabe que tiene que mandar a E porque tiene información de enrutamiento en la interred.

Bloque 3: Reenvío entre Redes

Redes con distintos formatos de paquetes

- **Recapitulación:** En este bloque analizamos cómo un paquete puede atravesar redes heterogéneas sin perder continuidad.
 - Estudiamos la fragmentación, que permite adaptar un paquete a los límites de tamaño de cada red, y el entunelamiento, que encapsula paquetes para atravesar tecnologías que no los entienden de forma nativa.
 - Vimos que estos mecanismos no son opcionales: son respuestas necesarias a incompatibilidades estructurales entre redes con distintos MTU, formatos de encabezado o modelos de servicio.
 - La idea central es que el reenvío extremo a extremo solo es posible porque existen técnicas que “median” entre tecnologías dispares, preservando la semántica del paquete original.
 - Con esto, pasamos de la organización de la interred a los mecanismos que la hacen operativa.

Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- Después de analizar cómo se logra el reenvío entre redes heterogéneas —mediante fragmentación, entunelamiento y otros mecanismos de adaptación— estamos en condiciones de mirar un problema de otra escala: **cómo se decide hacia dónde reenviar**.
 - Resolver incompatibilidades técnicas permite que un paquete pueda circular, pero la interred también necesita saber por qué camino enviarlo.
 - A medida que crece el número de redes y prefijos, esta decisión se vuelve cada vez más costosa si no se aplican técnicas de compresión y organización del espacio de direcciones.
 - En el próximo bloque estudiaremos cómo la agregación de prefijos y la estructuración jerárquica del direccionamiento permiten que las tablas de reenvío sigan siendo manejables incluso en interredes de gran tamaño.

Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- En este bloque exploraremos cómo una interred escala su capacidad de reenvío sin que las tablas de los enrutadores se vuelvan inmanejables.
 - A medida que crece el número de redes, prefijos y destinos, mantener una entrada por cada LAN se vuelve impracticable.
 - Analizaremos cómo la **representación jerárquica de destinos** y la **agregación de prefijos** permiten reducir drásticamente el tamaño de las tablas, preservando eficiencia y velocidad de búsqueda.
 - El objetivo es que el estudiantado comprenda que la escalabilidad del enrutamiento no es un accidente, sino el resultado de **mecanismos de compresión estructural** que permiten que una interred global funcione sin colapsar.

Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- Asumir que los destinos son LANs y que direccionamos interfaces de máquinas. Consideremos un enrutador R en la interred **¿Tiene sentido que R contenga una fila por cada LAN en la interred?**

Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- Asumir que los destinos son LANs y que direccionamos interfaces de máquinas. Consideremos un enrutador R en la interred **¿Tiene sentido que R contenga una fila por cada LAN en la interred?**
- Como la interred tiene demasiadas LAN, esto va a hacer la tabla de reenvío demasiado grande.
 - Por lo tanto la respuesta es no.

Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- ¿Cómo se puede achicar entonces la tabla de reenvío? (dar ideas)

Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- ¿Cómo se puede achicar entonces la tabla de reenvío? (dar ideas)
- **Idea 1:** que los destinos lejanos (en otras redes distintas de R) sean rangos de direcciones de interfaces que cubren varias LAN.
- **Idea 2:** que los destinos lejanos (en otras redes distintas de R) sea un prefijo que contenga varios prefijos de LANs.
 - Esto es usado por IP.
 - A esto se le llama **agregación de prefijos**.

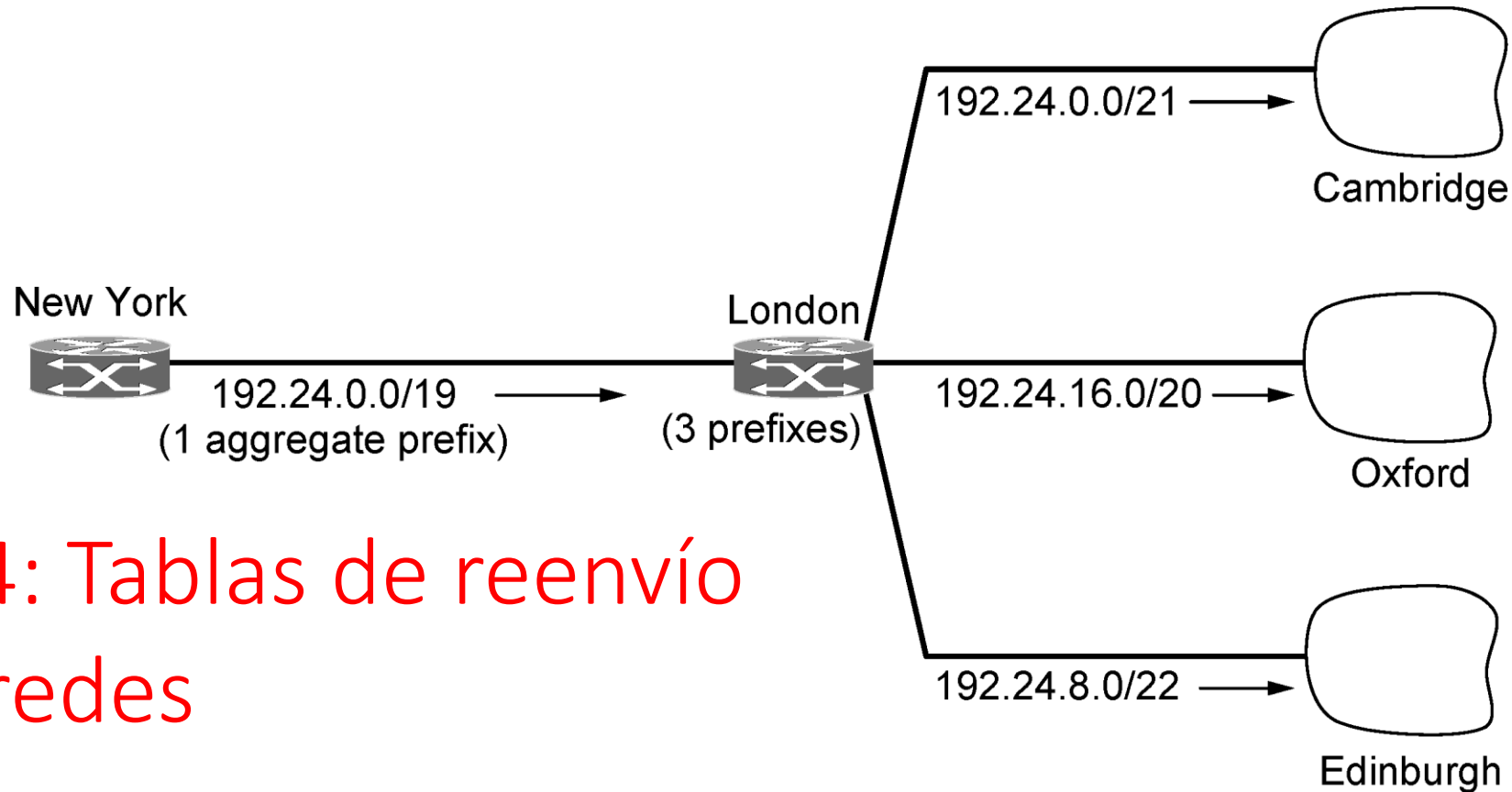
Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- **Ejercicio:** Se tiene la siguiente tabla de universidades de Inglaterra. Supongamos que se quiere acceder a ellas desde un enrutador en otra WAN que está en New York. Expresar como esas universidades de Inglaterra se agrupan en un único destino de acuerdo a las ideas 1 y 2.

University	First address	Last address	How many	Written as
Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2048	194.24.0.0/21
Edinburgh	194.24.8.0	194.24.11.255	1024	194.24.8.0/22
(Available)	194.24.12.0	194.24.15.255	1024	194.24.12/22
Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4096	194.24.16.0/20

Idea 1: El destino es el rango de direcciones de 194.24.0.0 a 194.24.31.255.

Idea 2: El proceso de enrutamiento en Londres combina los 3 prefijos en una entrada agregada para el prefijo 194.24.0.0/19 que es pasado al enrutador de New York. Este prefijo contiene 8K direcciones y cubre las 3 universidades .



Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

Aggregation of IP prefixes.

Usando agregación de prefijos, los 3 prefijos anteriores fueron combinados en uno

Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- Cuando se usa agregación de prefijos, éste es un ***proceso automático***.
- La agregación de prefijos es fuertemente usada en la Internet y puede reducir el tamaño de las tablas de los enrutadores en alrededor de 200.000 prefijos.

Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- Ejemplo de agregación de prefijos.

Ejemplo de prefijos IPv4:

- 192.168.1.0/24 → 11000000.10101000.00000001.00000000
- 192.168.2.0/24 → 11000000.10101000.00000010.00000000
- 192.168.3.0/24 → 11000000.10101000.00000011.00000000

- Buscar la mayor cantidad de bits iguales desde la izquierda. En este caso los primeros 22 bits coinciden.

11000000.10101000.000000XX.XXXXXXXX

- Representar la nueva agregación: 192.168.0.0/22

Bloque 4: Tablas de reenvío en interredes

- **Recapitulación:** En este bloque abordamos el desafío de la escalabilidad del enrutamiento. Vimos que, en una interred grande, mantener una entrada por cada LAN es inviable, y que la solución pasa por representar destinos de manera más compacta mediante agregación de direcciones de distintas LAN.
 - Este mecanismo permite que múltiples redes se agrupen bajo un rango o prefijo común, reduciendo drásticamente el tamaño de las tablas de reenvío sin perder precisión en la entrega.
 - La recapitulación clave es que la interred escala no solo gracias a enlaces y protocolos, sino gracias a técnicas de compresión estructural que mantienen manejable la complejidad del espacio de direcciones.
 - Con esto cerramos el recorrido: desde la organización de la interred, pasando por los mecanismos de interoperabilidad, hasta la estructura que permite que el enrutamiento global sea eficiente.